



SÉRIE STATISTIQUE DOUBLE

Fiche de synthèse – Terminale S2

1. Tableau de contingence

L'observation simultanée de deux caractères x (valeurs $x_1, \dots, x_p$) et y (valeurs $y_1, \dots, y_q$) sur une population donne un **tableau de contingence**, où n_{ij} est l'effectif du couple (x_i, y_j) .

$$n_{i\bullet} = \sum_{j=1}^q n_{ij} \quad (\text{effectif marginal de } x_i) \quad n_{\bullet j} = \sum_{i=1}^p n_{ij} \quad (\text{effectif marginal de } y_j)$$

$$N = \sum_{i=1}^p n_{i\bullet} = \sum_{j=1}^q n_{\bullet j} = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q n_{ij} \quad (\text{effectif total})$$

2. Fréquences

$$f_{ij} = \frac{n_{ij}}{N} \quad f_{i\bullet} = \frac{n_{i\bullet}}{N} \quad f_{\bullet j} = \frac{n_{\bullet j}}{N}$$

Fréquences conditionnelles : $f_{x_i/y_j} = \frac{n_{ij}}{n_{\bullet j}}$ (proportion de x_i parmi ceux qui ont y_j) ; $f_{y_j/x_i} = \frac{n_{ij}}{n_{i\bullet}}$.

3. Séries marginales – moyenne, variance, écart-type

La **première série marginale** $\{(x_i, n_{i\bullet})\}$ (on « oublie » y) admet :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_{i\bullet} x_i \quad V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_{i\bullet} x_i^2 - \bar{x}^2 \quad \sigma(x) = \sqrt{V(x)}$$

Et symétriquement pour $\bar{y}$, $V(y)$, $\sigma(y)$ à partir de $\{(y_j, n_{\bullet j})\}$.

4. Covariance

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q n_{ij} x_i y_j - \bar{x} \bar{y}$$

5. Représentation – nuage de points, point moyen

On place les points pondérés $M_{ij}(n_{ij})$ de coordonnées (x_i, y_j) : c'est le **nuage de points**. Le **point moyen** $G(\bar{x}; \bar{y})$ est le barycentre de ces points pondérés par les n_{ij} .

6. Cas particulier – série double injective

Quand x et y prennent chacun n valeurs, appariées une à une ($p = q = n$, $n_{ij} = 1$ si $i = j$, 0 sinon), on retrouve les formules usuelles à une seule somme :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i \quad V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$$

avec $N = n$ (nombre de couples observés). Chaque couple (x_i, y_i) donne un point M_i du nuage.

7. Ajustement linéaire – droites de régression

Quand le nuage a une allure globalement rectiligne, la méthode des moindres carrés donne deux droites passant toutes deux par le point moyen G :

$$d_{y/x} : y - \bar{y} = a(x - \bar{x}), \quad a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} \quad d_{x/y} : x - \bar{x} = \alpha(y - \bar{y}), \quad \alpha = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$$

8. Coefficient de corrélation linéaire

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma(x)\sigma(y)} \quad -1 \leq r \leq 1 \quad r^2 = a \times \alpha$$

$|r|$ proche de 1 : forte corrélation linéaire (le nuage est presque aligné). $|r|$ proche de 0 : corrélation linéaire faible ou nulle.

9. Estimation

Pour estimer y connaissant x (ou l'inverse), on substitue la valeur connue dans l'équation de la droite de régression correspondante ($d_{y/x}$ pour estimer y à partir de x).

10. Application

Énoncé : Le tableau suivant donne le chiffre d'affaires y (en millions de F CFA) d'une entreprise selon l'année, repérée par son rang x :

x (rang)	1	2	3	4	5
y (millions)	12	15	17	20	21

1. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, $V(x)$ et $\text{cov}(x, y)$.
2. Déterminer une équation de la droite de régression $d_{y/x}$.
3. Estimer le chiffre d'affaires pour le rang $x = 7$.

Solution :

$$1. \quad N = 5. \quad \bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3. \quad \bar{y} = \frac{12 + 15 + 17 + 20 + 21}{5} = \frac{85}{5} = 17.$$

$$V(x) = \frac{1}{5}(1 + 4 + 9 + 16 + 25) - 3^2 = \frac{55}{5} - 9 = 11 - 9 = 2$$

$$\sum x_i y_i = 1(12) + 2(15) + 3(17) + 4(20) + 5(21) = 12 + 30 + 51 + 80 + 105 = 278$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{278}{5} - 3 \times 17 = 55,6 - 51 = 4,6$$

2.

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{4,6}{2} = 2,3$$

$$d_{y/x} : y - 17 = 2,3(x - 3) \iff y = 2,3x + 10,1$$

3. Pour $x = 7$: $y = 2,3 \times 7 + 10,1 = 16,1 + 10,1 = 26,2$. On estime le chiffre d'affaires à environ **26,2 millions** de F CFA.

FIN DE LA FICHE